செயல்பாடு-4

பொருத்தமான ஆதி எண்களை அட்டவணையில் நிரப்புக

வ.எண்.	$n(A)$	$n(B)$	$n(A \cup B)$	$n(A \cap B)$	$n(A-B)$	$n(B-A)$
1	30	45	65			
2	20		55	10		
3	50	65		25		
4	30	43	70			

எடுத்துக்காட்டு 1.29

$A=\{b, d, e, g, h\}$ மற்றும் $B = \{a, e, c, h\}$ எனில், $n(A-B) = n(A)-n(A \cap B)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

தீர்வு $A = \{b, d, e, g, h\}, B = \{a, e, c, h\}$

$$A - B = \{b, d, g\}$$

$$n(A-B) = 3 \quad \ldots (1)$$

$$A \cap B = \{e, h\}$$

$$n(A \cap B) = 2, \quad n(A) = 5$$

$$n(A) - n(A \cap B) = 5 - 2$$

$$= 3 \quad \ldots (2)$$

(1) மற்றும் (2) இலிருந்து நாம் பெறுவது

$n(A-B) = n(A)-n(A \cap B)$ எனச் சரிபார்க்கப்பட்டது.

எடுத்துக்காட்டு 1.30

ஒரு பள்ளியில் எல்லா மாணவர்களும் வளைகோல்பந்தாட்டம் அல்லது மட்டைப் பந்து அல்லது இரண்டும் விளையாடுகிறார்கள். 300 மாணவர்கள் வளைகோல்பந்தாட்டத்தையும் 250 மாணவர்கள் மட்டைப் பந்து விளையாட்டையும், 110 மாணவர்கள் இரண்டையும் விளையாடுகிறார்கள் எனில்

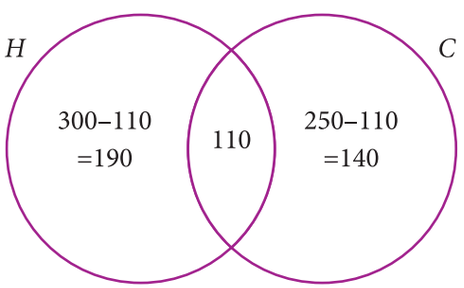
(i) எத்தனை மாணவர்கள் வளைகோல்பந்தாட்டம் மட்டும் விளையாடுகிறார்கள்.

(ii) எத்தனை மாணவர்கள் மட்டைப் பந்து மட்டும் விளையாடுகிறார்கள்.

(iii) பள்ளியில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

தீர்வு வளைகோல்பந்தாட்டம் விளையாடும் மாணவர்களின் கணம் H என்க. மட்டைப் பந்து விளையாடும் மாணவர்களின் கணம் C என்க.

இங்கு $n(H)=300$, $n(C)=250$ மற்றும் $n(H \cap C)=110$.



படம் 1.34

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 32 26-12-2019 13:04:02